

Arts et Métiers Campus de Bordeaux-Talence

MDSA

TP
Équilibrage Dynamique

Groupe : EL HICHO Ahmed, GIRBAL Titouan, EL KASSIS Eric

Groupe : TP 11

Date : 8 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation du matériel	2
3	Rappels théoriques	3
3.1	Force centrifuge et balourd	3
3.2	Ce que mesure le capteur	3
3.3	Normes d'équilibrage	3
3.3.1	Passage en accélération	4
3.3.2	Passage en tension	4
3.4	Méthode de tarage – comment ça marche	4
4	Filtrage et exploitation des signaux	5
5	Partie 1 : Équilibrage d'un seul plateau P1	5
5.1	Ce qu'on fait	5
5.2	Mesures obtenues	5
5.3	Tracé graphique et vecteur de tarage	5
5.4	Calcul de la masse et position de correction	6
5.5	Résultat avec une masse	6
5.6	Résultat avec deux masses	7
5.7	Bilan des deux méthodes	7
6	Partie 2 : Équilibrage dynamique (P1 + P2)	8
6.1	Pourquoi c'est plus compliqué	8
6.2	Les mesures qu'on fait	8
6.3	Résultats	8
6.4	Les vecteurs qu'on construit	8
6.4.1	Échelles	8
6.4.2	Tarage	9
6.4.3	Influence croisée	9
6.4.4	Coefficients d'influence	9
6.5	Les tracés graphiques	10
6.6	Procédure itérative	11
6.7	Correction de P1	11
6.8	Correction de P2	12
6.9	Analyse	13
7	Récapitulatif des calculs	14
8	Conclusion	14

1 Introduction

Dans beaucoup de systèmes industriels (moteurs, turbines, pompes...), on retrouve des pièces en rotation. Si la masse de ces pièces n'est pas répartie de façon homogène autour de l'axe de rotation, il se crée ce qu'on appelle un **balourd**. Concrètement, ce balourd engendre une force centrifuge qui fait vibrer la machine, et ça pose pas mal de problèmes : usure prématurée des roulements, bruit, voire casse en cas de résonance.

L'idée de ce TP, c'est justement d'apprendre à corriger ce déséquilibre. On travaille sur un banc d'équilibrage avec deux disques. Dans un premier temps, on s'occupe d'un seul disque (Partie 1), puis on passe au cas plus complexe où il faut traiter les deux plateaux en même temps, en tenant compte du fait que corriger l'un peut perturber l'autre (Partie 2).

Tout au long du TP, le rotor tourne à $f = 40$ Hz et on utilise des accéléromètres pour mesurer les vibrations.

2 Présentation du matériel

Le banc qu'on utilise se compose de :

- Un **rotor** avec deux disques (P1 et P2) fixés sur un arbre horizontal. Des trous sont percés tous les 20° sur chaque disque pour pouvoir y visser des masselottes.
- Un **moteur** piloté par un variateur de fréquence SMVector, réglé à 40 Hz soit 2400 tr/min.
- Deux **accéléromètres**, un en face de chaque plateau, qui captent les vibrations selon l'axe transversal y .
- Un **tachymètre** qui nous donne une référence angulaire – on en a besoin pour déterminer la phase du signal.
- Un **logiciel d'acquisition** sur PC avec un filtre passe-bande numérique centré sur 40 Hz, qui nous permet d'isoler le fondamental et de virer les harmoniques parasites.

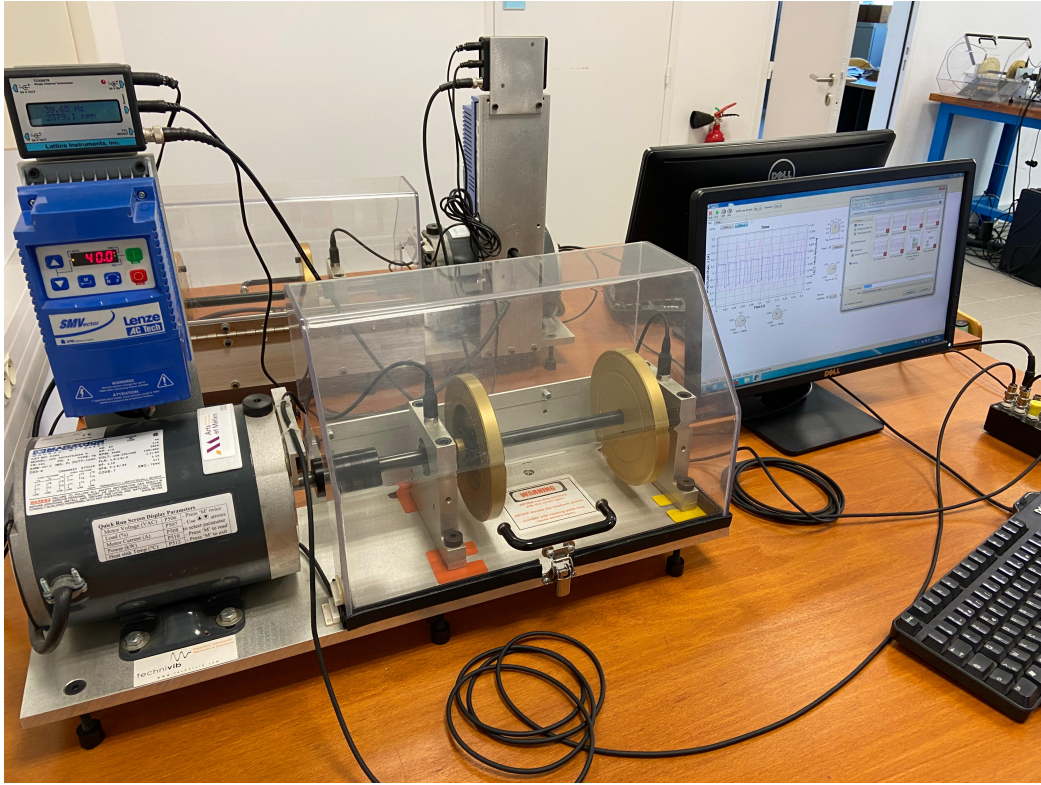


Figure 1 – Le banc d'équilibrage : à gauche le variateur de fréquence, au centre le rotor sous son carter de protection, à droite l'écran d'acquisition.

3 Rappels théoriques

3.1 Force centrifuge et balourd

Quand un rotor a un balourd mr (masse $\times$ rayon), la force centrifuge vaut :

$$F = m r \Omega^2$$

avec $\Omega = 2\pi f$ la pulsation de rotation. Ici :

$$\Omega = 2\pi \times 40 = 251,3 \text{ rad/s}$$

3.2 Ce que mesure le capteur

Notre accéléromètre ne voit que la composante selon y . Du coup, le signal qu'il capte dépend du type de grandeur :

- **Déplacement** : $y = a m r \Omega^2 \sin(\Omega t + \varphi)$
- **Vitesse** : $\dot{y} = a m r \Omega^3 \cos(\Omega t + \varphi)$
- **Accélération** : $\ddot{y} = -a m r \Omega^4 \sin(\Omega t + \varphi)$

a représente la souplesse du système et φ un déphasage dû à l'amortissement.

3.3 Normes d'équilibrage

On juge la qualité de l'équilibrage à partir de la vitesse vibratoire :

- $\dot{y} \leq 1,8 \text{ mm/s} \Rightarrow \text{bon}$
- $1,8 < \dot{y} \leq 4,5 \text{ mm/s} \Rightarrow \text{acceptable}$
- $\dot{y} > 4,5 \text{ mm/s} \Rightarrow \text{alarmant}$

3.3.1 Passage en accélération

Comme notre capteur mesure l'accélération, il faut convertir les seuils. On multiplie par Ω :

Pour le seuil « bon » :

$$\ddot{y}_{\text{bon}} = 1,8 \times 251,3 = 452,4 \text{ mm/s}^2 \approx 0,45 \text{ m/s}^2$$

Pour le seuil « acceptable » :

$$\ddot{y}_{\text{acceptable}} = 4,5 \times 251,3 = 1\,130,9 \text{ mm/s}^2 \approx 1,13 \text{ m/s}^2$$

3.3.2 Passage en tension

La sensibilité de notre capteur est $S = 100 \text{ mV/g}$. Pour avoir les seuils en mV, on fait :

$$U_{\text{bon}} = 0,452 \times \frac{100}{9,81} = \frac{45,2}{9,81} \approx 4,6 \text{ mV}$$

$$U_{\text{acceptable}} = 1,131 \times \frac{100}{9,81} = \frac{113,1}{9,81} \approx 11,5 \text{ mV}$$

Au final, les seuils qu'on utilise concrètement pendant le TP sont :

- $U \leq 4,6 \text{ mV} \Rightarrow \text{bon}$
- $4,6 < U \leq 11,5 \text{ mV} \Rightarrow \text{acceptable}$
- $U > 11,5 \text{ mV} \Rightarrow \text{alarmant}$

3.4 Méthode de tarage – comment ça marche

Le principe est assez intuitif. On fait trois mesures :

1. **À vide** : on mesure l'amplitude U et la phase α . Ça nous donne un vecteur $\vec{A}$ (norme = U , angle = α) qui traduit le balourd initial du rotor.
2. **Avec une masse connue** : on rajoute 5 g à 20°, et on remesure. On obtient un nouveau vecteur $\vec{B}$ (norme = U' , angle = α').
3. **On en déduit le vecteur de tarage** : $\vec{T} = \vec{B} - \vec{A}$. Ce vecteur $\vec{T}$ représente l'effet de la masse de tarage seule, sans le balourd initial.

Pour rééquilibrer, il faut annuler $\vec{A}$, donc placer une masse qui crée un vecteur $\vec{E} = -\vec{A}$. La masse et la position de correction se trouvent par proportionnalité avec $\vec{T}$: on connaît la correspondance entre $\vec{T}$ et 5 g à 20°, donc on peut en déduire ce qu'il faut pour compenser $\vec{A}$.

4 Filtrage et exploitation des signaux

En pratique, le signal brut de l'accéléromètre est assez bruité à cause des harmoniques. On applique donc un filtre passe-bande centré sur 40 Hz pour ne garder que le fondamental.

Un truc qu'on a remarqué, c'est que ce filtrage fait apparaître des battements sur le signal. Du coup, pour avoir une mesure fiable, on relève les valeurs au centre de la fenêtre d'acquisition, là où le signal est le plus stable.

Pour calculer la phase α , on mesure le décalage temporel Δt entre le signal du tachymètre et celui de l'accéléromètre :

$$\alpha = \Delta t \times 360 \times f$$

5 Partie 1 : Équilibrage d'un seul plateau P1

5.1 Ce qu'on fait

Pour cette première partie, on ne s'intéresse qu'au plan 1. On fait deux mesures :

1. À vide : on note U_1 et α_1 .
2. Avec 5 g à 20° sur P1 : on note U'_1 et α'_1 .

5.2 Mesures obtenues

Table 1 – Mesures sur P1 pour l'équilibrage statique.

Configuration	U (mV)	α (°)	Vecteur
À vide	35,0	132,50	$\vec{A}_1$
5 g à 20°	55,3	180,72	$\vec{B}_1$

On voit tout de suite que $U_1 = 35$ mV est très au-dessus du seuil alarmant (11,5 mV). Le disque vibre vraiment beaucoup, il y a un gros déséquilibre à corriger.

5.3 Tracé graphique et vecteur de tarage

On prend une échelle de 1 cm = 5 mV et on trace les vecteurs sur du papier millimétré :

- $\vec{A}_1$: norme = $35/5 = 7,0$ cm, orienté à 132,5°
- $\vec{B}_1$: norme = $55,3/5 = 11,06$ cm, orienté à 180,72°

Le vecteur de tarage se construit par :

$$\vec{T}_1 = \vec{B}_1 - \vec{A}_1$$

On mesure sa norme sur le graphique : $\|\vec{T}_1\| = 9,6$ cm.

Comme ce vecteur correspond à l'effet de 5 g, on a la conversion :

$$5 \text{ g} \longleftrightarrow 9,6 \text{ cm} \quad \implies \quad 1 \text{ cm} = \frac{5}{9,6} = 0,52 \text{ g}$$

5.4 Calcul de la masse et position de correction

La norme du balourd propre, mesurée sur le graphique :

$$\|\vec{A}_1\| = 6,36 \text{ cm}$$

Donc la masse nécessaire pour le compenser :

$$m_{\text{éq}} = 5 \times \frac{6,36}{9,6} = 3,31 \text{ g}$$

Sur le graphique, l'angle entre $\vec{T}_1$ et $\vec{A}_1$ vaut environ $\theta \approx 100^\circ$. La masse doit donc aller à :

$$20^\circ + 100^\circ = 120^\circ$$

Ça tombe bien, 120° est pile sur un trou !

5.5 Résultat avec une masse

On met 3 g (c'est ce qu'on a de plus proche de 3,31 g) à 120° .

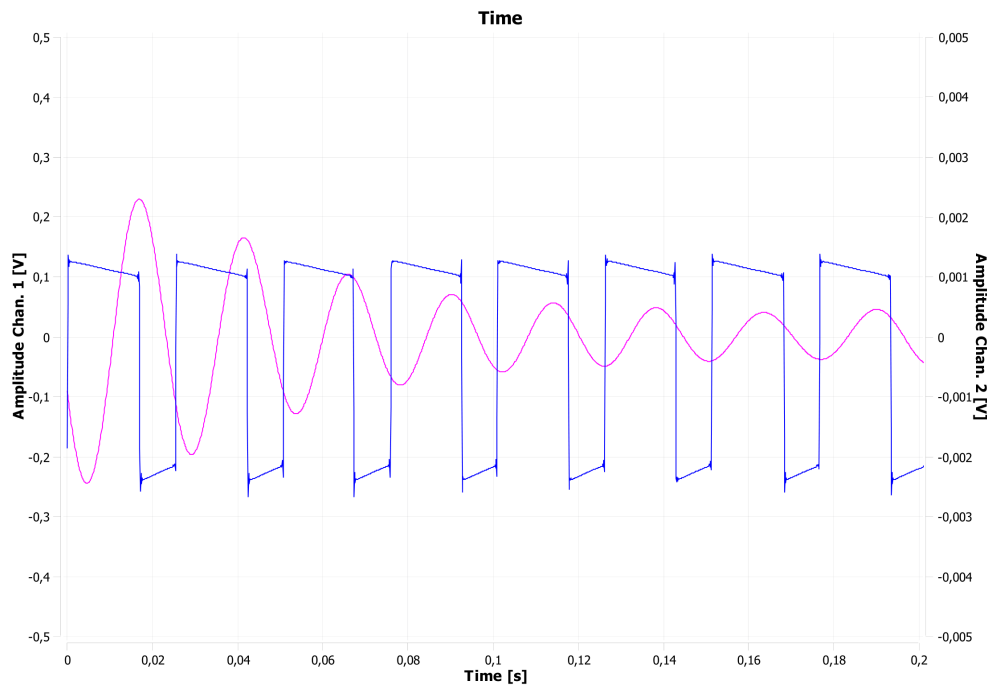


Figure 2 – Signal après équilibrage à 1 masse : la tension résiduelle a bien baissé.

On mesure une tension résiduelle d'environ 6,1 mV. C'est entre 4,6 et 11,5 mV, donc l'équilibrage est **acceptable**. C'est pas mal, mais on peut faire mieux.

5.6 Résultat avec deux masses

L'idée c'est de décomposer le vecteur $\vec{E} = -\vec{A}_1$ sur deux directions qui correspondent à des trous disponibles :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Sur le graphique, cette décomposition donne :

- $\vec{E}_1$: 1,7 cm soit 0,86 g, direction du trou à 20°
- $\vec{E}_2$: 6,5 cm soit 3,4 g, direction du trou à 120°

Avec les masses disponibles, on place : **1 g** à 20° et **3 g** à 120° .

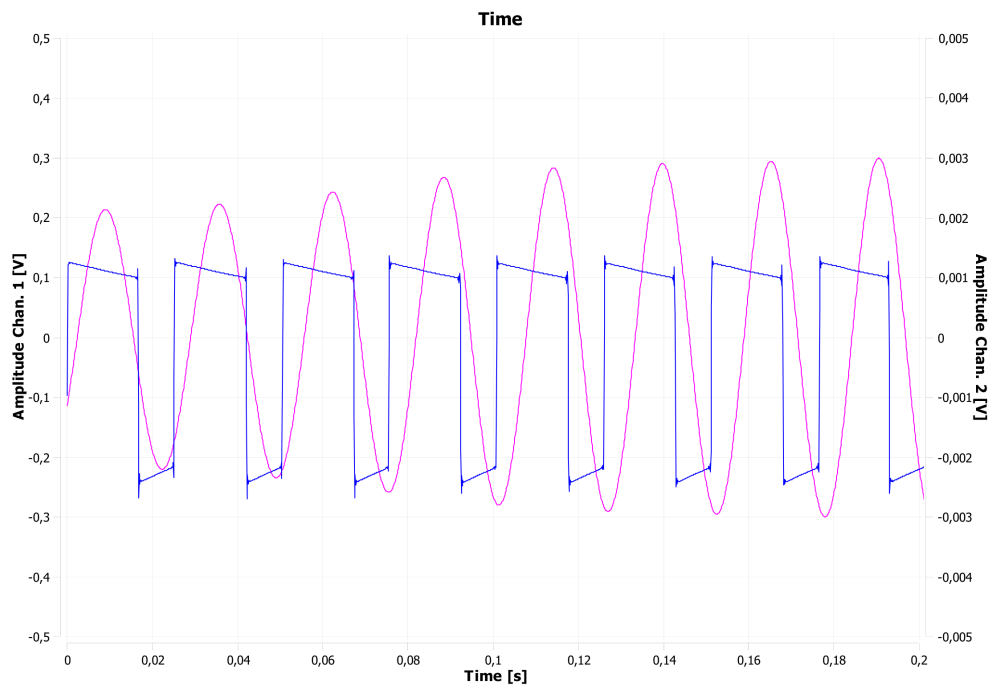


Figure 3 – Signal après équilibrage à 2 masses : nette amélioration par rapport à 1 masse.

Cette fois, la tension résiduelle tombe à environ 4 mV, c'est-à-dire sous le seuil de 4,6 mV. L'équilibrage est **bon**. La décomposition sur deux trous a bien marché.

5.7 Bilan des deux méthodes

Table 2 – Comparaison : 1 masse vs 2 masses sur P1.

Méthode	$U_{\text{résiduel}}$ (mV)	Qualité
1 masse (3 g à 120°)	$\approx 6,1$	Acceptable
2 masses (1 g à 20° + 3 g à 120°)	≈ 4	Bon

Avec une seule masse, le souci c'est qu'on ne peut pas forcément tomber pile à l'angle voulu (les trous sont espacés de 20°) ni avoir exactement la bonne masse. Avec deux masses, on a un degré de liberté supplémentaire qui permet de mieux ajuster la correction. Le résultat parle de lui-même : on passe de « acceptable » à « bon ».

6 Partie 2 : Équilibrage dynamique (P1 + P2)

6.1 Pourquoi c'est plus compliqué

Quand on doit équilibrer deux plans en même temps, il y a un problème supplémentaire : ajouter une masse sur le disque 1 fait aussi bouger les vibrations sur le disque 2, et vice versa. C'est le couplage dynamique. Il faut donc mesurer ces effets croisés pour en tenir compte.

Pour rappel, l'équilibre statique exige que le centre de gravité soit sur l'axe de rotation. L'équilibre dynamique demande en plus que l'axe de rotation soit un axe principal d'inertie.

6.2 Les mesures qu'on fait

On fait trois séries de mesures, mais cette fois on relève les données sur les **deux plans** à chaque fois :

1. **À vide** : on obtient $\vec{A}_1$ et $\vec{A}_2$ (les balourds propres de chaque plan).
2. **5 g dans P1 à 20°** : on obtient $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$.
3. **5 g dans P2 à 20°** : on obtient $\vec{C}_1$ et $\vec{C}_2$.

6.3 Résultats

Table 3 – Les 6 mesures pour l'équilibrage dynamique.

Configuration	Plan	U (mV)	α (°)	Vecteur
À vide	P1	35,0	132,50	$\vec{A}_1$
	P2	34,7	123,84	$\vec{A}_2$
5 g dans P1 à 20°	P1	55,3	180,72	$\vec{B}_1$
	P2	63,6	188,64	$\vec{B}_2$
5 g dans P2 à 20°	P1	59,7	191,52	$\vec{C}_1$
	P2	69,3	185,76	$\vec{C}_2$

Les deux plans vibrent à plus de 34 mV à vide – c'est trois fois le seuil alarmant. Le système est vraiment très déséquilibré.

6.4 Les vecteurs qu'on construit

6.4.1 Échelles

On garde la même échelle pour les deux plans : 1 cm = 5 mV. Du coup :

$$\|\vec{A}_1\| = \frac{35}{5} = 7,0 \text{ cm} \quad ; \quad \|\vec{A}_2\| = \frac{34,7}{5} = 6,94 \text{ cm}$$

6.4.2 Tarage

Les vecteurs de tarage :

$$\vec{T}_1 = \vec{B}_1 - \vec{A}_1 \quad (5 \text{ g dans P1 vu par P1}) \quad \implies \quad \|\vec{T}_1\| = 9,6 \text{ cm}$$

$$\vec{T}_2 = \vec{C}_2 - \vec{A}_2 \quad (5 \text{ g dans P2 vu par P2}) \quad \implies \quad \|\vec{T}_2\| = 8,25 \text{ cm}$$

6.4.3 Influence croisée

Là c'est la nouveauté par rapport à la Partie 1. On regarde ce que provoque une masse dans un plan sur l'autre :

$$\vec{I}_{12} = \vec{B}_2 - \vec{A}_2 \quad (5 \text{ g dans P1 - effet vu en P2}) \quad \implies \quad \|\vec{I}_{12}\| = 11,55 \text{ cm}$$

$$\vec{I}_{21} = \vec{C}_1 - \vec{A}_1 \quad (5 \text{ g dans P2 - effet vu en P1}) \quad \implies \quad \|\vec{I}_{21}\| = 11,2 \text{ cm}$$

6.4.4 Coefficients d'influence

On calcule les rapports :

$$i_{12} = \frac{\|\vec{I}_{12}\|}{\|\vec{T}_1\|} = \frac{11,55}{9,6} = 1,20$$

$$i_{21} = \frac{\|\vec{I}_{21}\|}{\|\vec{T}_2\|} = \frac{11,2}{8,25} \approx 1,36$$

Le fait que $i_{12} = 1,20 > 1$ est assez frappant : ça veut dire qu'une masse sur P1 perturbe P2 encore plus qu'elle n'affecte P1 lui-même ! Le couplage entre les deux plans est vraiment fort, et il confirme qu'on ne peut pas se contenter d'équilibrer chaque plan indépendamment.

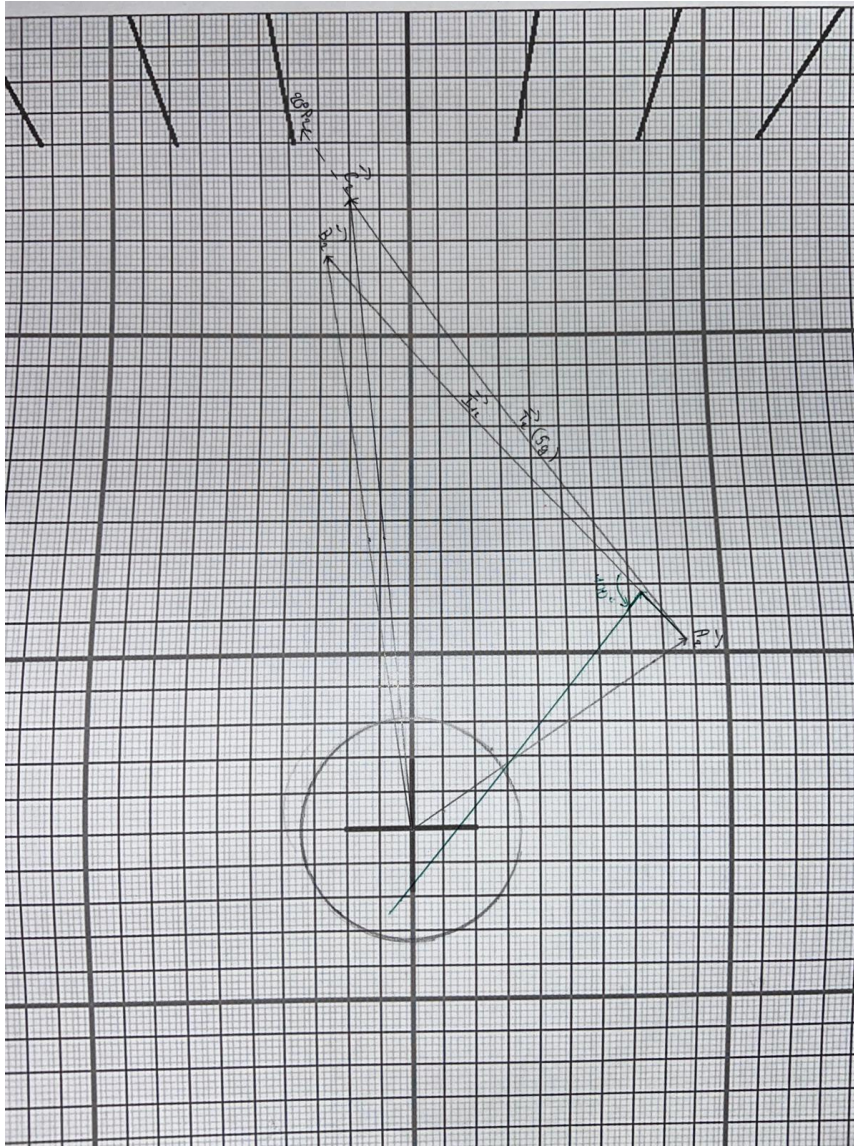


Figure 5 – Tracé graphique de la Partie 2 : les vecteurs pour les deux plans, avec les influences croisées.

6.6 Procédure itérative

En théorie, la méthode est itérative : on équilibre P1, puis on regarde comment ça a bougé P2, on corrige P2, on vérifie si P1 a re-bougé, etc. Heureusement pour nous, une seule itération a suffi pour arriver à un résultat satisfaisant sur les deux plans.

6.7 Correction de P1

On fait la même chose que dans la Partie 1 avec la décomposition à deux masses. Les valeurs issues du tracé graphique :

Table 4 – Correction du plateau P1 (équilibre dynamique).

	Masse 1 (g)	Angle 1 (°)	Masse 2 (g)	Angle 2 (°)
Théorie (graphique)	$\approx 0,86$	20	$\approx 3,4$	120
Ce qu'on a mis	1	20	3	100

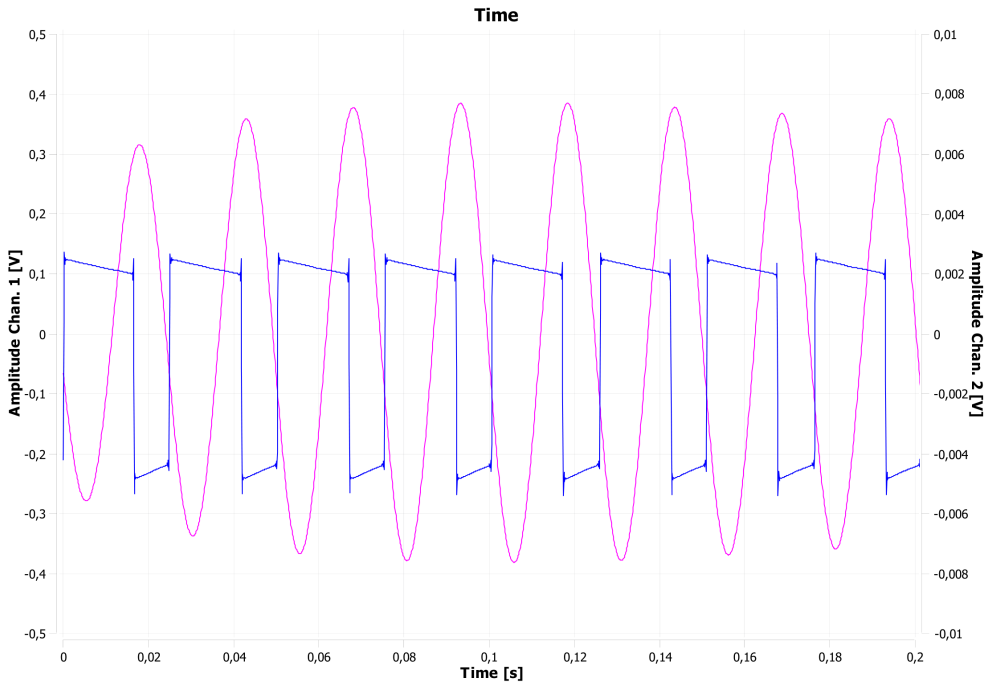


Figure 6 – Capture logiciel pour P1 après correction en mode dynamique.

Tension résiduelle sur P1 : environ 4 mV $\Rightarrow$ **bon**.

6.8 Correction de P2

Pour P2, c'est un peu différent : il faut intégrer l'effet que la correction de P1 a eu sur P2 (via $i_{12} = 1,20$). Sur le tracé, on combine le balourd propre $\vec{A}_2$ avec l'influence croisée $\vec{I}_{12}$ pour trouver la correction adaptée.

Table 5 – Correction du plateau P2.

	Masse (g)	Angle (°)	$U_{\text{résiduel}}$ (mV)
Théorie (graphique)	$\approx 4,26$	≈ 106	—
Ce qu'on a mis	4	100	0,07

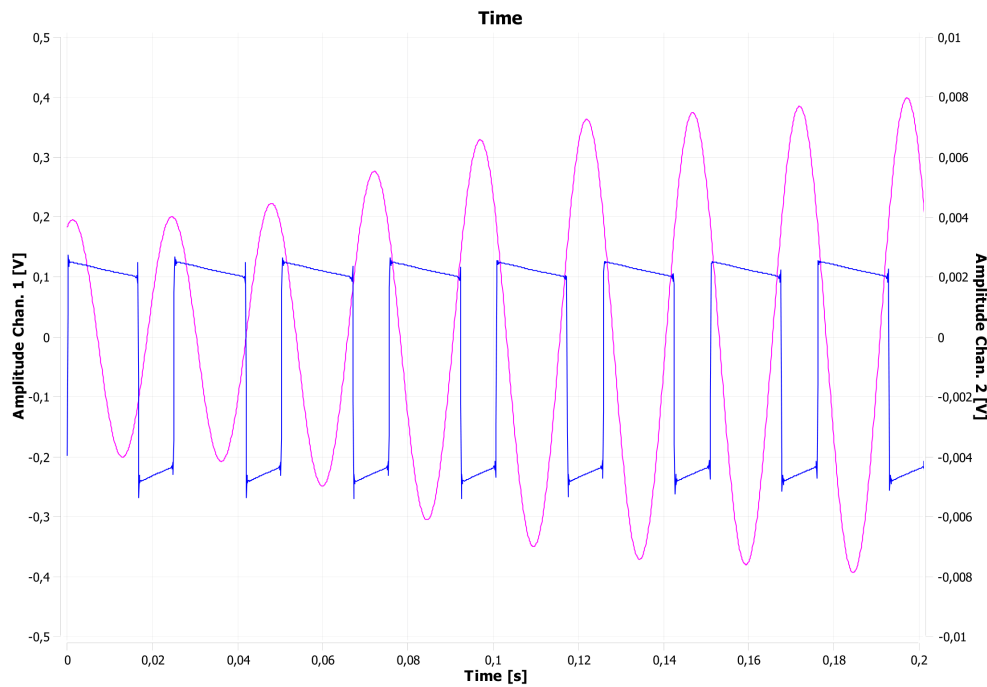


Figure 7 – Capture logiciel pour P2 après correction : la tension résiduelle est quasi nulle.

0,07 mV, c'est quasiment zéro ! L'équilibrage de P2 est **excellent**.

6.9 Analyse

Au final :

- P1 : ≈ 4 mV – bon.
- P2 : 0,07 mV – excellent, bien en dessous du seuil.

Évidemment, on n'obtient pas zéro pile parce que :

- On arrondit les masses au gramme (on n'a pas de masselottes de 0,86 g en stock...).
- Les trous tous les 20° ne tombent pas forcément à l'angle théorique.
- Les mesures sont un peu bruitées (vibrations ambiantes de la salle, battements du filtre).
- Et puis la lecture sur le papier millimétré n'est pas non plus au dixième de millimètre.

Mais globalement, le résultat est très satisfaisant. On est passé de 35 mV (trois fois le seuil alarmant) à 4 mV et 0,07 mV, et tout ça en une seule itération.

7 Récapitulatif des calculs

Table 6 – Synthèse des grandeurs calculées pendant le TP.

Grandeur	Formule	Résultat
Pulsation	$\Omega = 2\pi f$	251,3 rad/s
Seuil « bon » (accél.)	$1,8 \times \Omega$	452 mm/s ²
Seuil « bon » (tension)	$\ddot{y} \times S/g$	4,6 mV
Seuil « acceptable »	$\ddot{y} \times S/g$	11,5 mV
Échelle de tracé	—	5 mV/cm
$\ \vec{T}_1\ $ (tarage P1)	$\vec{B}_1 - \vec{A}_1$	9,6 cm $\leftrightarrow$ 5 g
$\ \vec{T}_2\ $ (tarage P2)	$\vec{C}_2 - \vec{A}_2$	8,25 cm $\leftrightarrow$ 5 g
$\ \vec{A}_1\ $	balourd propre P1	6,36 cm
$\ \vec{A}_2\ $	balourd propre P2	6,94 cm
Masse éq. (1 masse)	$5 \times \ \vec{A}_1\ /\ \vec{T}_1\ $	3,31 g $\rightarrow$ 3 g
i_{12}	$\ \vec{I}_{12}\ /\ \vec{T}_1\ $	1,20
i_{21}	$\ \vec{I}_{21}\ /\ \vec{T}_2\ $	0,92

8 Conclusion

Ce TP nous a permis de voir concrètement comment on fait pour équilibrer une machine tournante, d’abord dans un cas simple (un seul plan) puis dans un cas plus réaliste avec deux plans couplés.

Sur la Partie 1, on a bien vu la différence entre l’approche à une masse ($\approx 6,1$ mV, acceptable) et celle à deux masses (≈ 4 mV, bon). L’ajout d’un deuxième point de correction donne plus de souplesse et permet de contourner les contraintes de positionnement angulaire.

Pour la Partie 2, on a dû gérer les influences croisées entre les deux disques. C’est ce qui rend le problème plus intéressant : avec $i_{12} = 1,20$, toucher P1 affecte P2 encore plus que P1 lui-même. Malgré ça, on a réussi à descendre à 4 mV sur P1 et 0,07 mV sur P2 en une seule itération, ce qui est un très bon résultat.

Ce type de travail est directement applicable dans l’industrie pour l’équilibrage de vilebrequins, de turbines, ou de rotors de moteurs électriques. La méthode graphique qu’on a utilisée ici est assez rustique mais elle fonctionne bien, et elle permet de bien comprendre la physique du problème avant de passer à des outils numériques plus automatisés.